SCENARIUSZ PROWADZĄCEGO

ZPE bez pośpiechu

180 minut zegarowych, w tym dwie przerwy. Około 40 osób, 20 par, jeden trener. Każdy pracuje na swoim laptopie i koncie ZPE.

Efekt warsztatu

Uczestnik znajduje, zapisuje i ponownie otwiera materiał. Przygotowuje fragment lekcji na 10–15 minut: cel, polecenie, oczekiwaną odpowiedź i sposób sprawdzenia.

Zasady prowadzenia

1. Pokaż jedną krótką czynność przez 2–4 minuty. Potem uczestnik wykonuje ją na swoim komputerze.

2. Pracuj z całą grupą przy czterech parach zgłaszających ten sam problem. Przy pojedynczej trudności udziel wskazówki przy stanowisku.

3. Zmieniaj role w parach. Osoba wspierająca wskazuje instrukcję, nie przejmuje myszy. Osoby szybsze układają drugie polecenie do tego samego materiału.

4. Dostosuj pomoc do obserwowanej trudności. Nie etykietuj uczestników według wieku ani szybkości pracy.

5. Oddziel brak logowania od braku umiejętności. Publiczne przeglądanie nie zalicza zapisu w Ulubionych.

Co jest już sprawdzone

Kwerenda publicznych źródeł: 28.09.2026. Oficjalne instrukcje opisują serce i drogę Katalog → Ulubione. Ilustracje pochodzą z tych poradników.

Do wykonania przez organizatora

Próba na zalogowanym koncie, test sieci i projektora w sali oraz pilotaż z dwiema osobami początkującymi. Autor pakietu nie wykonał tych prób. Nie są przedstawiane jako zakończone.

Lekcja, w której pracują uczniowie

Laptop, iPad i ZPE nie zmieniają lekcji same z siebie. Zmieniają ją wtedy, gdy gotowy materiał przejmuje część podawania treści, a nauczyciel odzyskuje czas na rozmowę z uczniami w trakcie ich pracy.

W wykładzie najwięcej pracuje nauczyciel. Uczniowie słuchają w jednym tempie, a o tym, co zrozumieli, nauczyciel dowiaduje się zwykle dopiero z kartkówki.

E-materiał ZPE ma tekst, ilustracje, filmy i ćwiczenia. Uczeń może go zatrzymać, cofnąć albo powiększyć. Część ćwiczeń sprawdza odpowiedź od razu. Na kilkanaście minut materiał może więc zastąpić tłumaczenie z przodu sali.

Odzyskany czas nie jest przerwą dla nauczyciela. Nauczyciel chodzi między ławkami i siada przy uczniach, którzy utknęli. Na podstawie odpowiedzi całej klasy decyduje, co zrobić dalej.

Technologia nie jest metodą. Efekt zależy od zadania ucznia, informacji zwrotnej i od tego, co nauczyciel zrobi z odpowiedziami klasy. Przy każdej metodzie w katalogu COVE jest ocena siły dowodów.

Dwie wersje tej samej lekcji (40 minut pracy)

A. Wykład | mówi nauczyciel: 35 min · pracuje uczeń: 5 min



0-25 min | Wykład z prezentacją; uczniowie przepisują slajdy (mówi nauczyciel)

25-33 min | Pytania do chętnych (mówi nauczyciel)

33-38 min | Jedno zadanie z podręcznika (pracuje uczeń)

38-40 min | Zadanie domowe (mówi nauczyciel)

B. Praca własna z ZPE | mówi nauczyciel: 5 min · pracuje uczeń: 18 min · pracuje para: 10 min · rozmowa klasy: 7 min



0-4 min | Przypomnij bez notatek (pracuje uczeń)

4-9 min | Pokaz jednej decyzji (mówi nauczyciel)

9-21 min | Praca własna z ZPE (pracuje uczeń)

21-24 min | Jedno pytanie do wszystkich (rozmowa klasy)

24-34 min | Przypadek w parach (pracuje para)

34-38 min | Rozmowa klasy (rozmowa klasy)

38-40 min | Karta wyjścia (pracuje uczeń)

Kolory: ciemnoszary – mówi nauczyciel, zielony – pracuje uczeń, jasnozielony – para, najjaśniejszy – rozmowa klasy. To plan, a nie pomiar. Porównanie pokazuje, kto pracuje w kolejnych minutach. W wersji B nauczyciel mówi do całej klasy przez około 9 minut, a przez 22 minuty pracy własnej i pracy w parach jest przy uczniach.

Technik logistyk, klasa 2: Który dokument magazynowy?

Lekcja 45 minut: około 5 minut organizacji, 40 minut pracy. Jeden laptop lub iPad na ucznia (możliwa też praca jednym urządzeniem w parze). Materiał ZPE „Dokumentacja magazynowa”, fragment „Dokumentacja w obrocie magazynowym” (infografika).

Cel: Uczeń dobiera dokument (PZ, WZ, MM, RW, PW) do sytuacji magazynowej i uzasadnia decyzję przy przyjęciu dostawy z rozbieżnością.

Materiał ZPE

0-4 min | Przypomnij bez notatek | Przypominanie i powroty

Nauczyciel: Wyświetla trzy krótkie pytania z poprzedniej lekcji o przyjęciu i wydaniu towaru. Po 3 minutach pokazuje klucz.

Uczniowie: Odpowiadają na kartce bez zeszytu i ekranu. Sami sprawdzają odpowiedzi z kluczem i zaznaczają, czego nie pamiętali.

Urządzenie: Urządzenia zamknięte.

4-9 min | Pokaz jednej decyzji | Modelowanie

Nauczyciel: Na jednym przykładzie myśli na głos: „Skąd przychodzi towar? Spoza firmy czy z jej wnętrza? Przyjmuję go czy wydaję?” Dochodzi w ten sposób do PZ.

Uczniowie: Zapisują dwa pytania kontrolne: kierunek ruchu towaru (przyjęcie czy wydanie) oraz to, czy druga strona jest spoza firmy, czy z wewnątrz.

Urządzenie: Ekran nauczyciela; uczniowie piszą na kartce.

9-21 min | Praca własna z ZPE | 360 e-learning; UDL

Nauczyciel: Podaje bezpośredni link. Chodzi po sali z listą 3-4 osób, przy których siada najpierw. Notuje, na którym pytaniu kto się zatrzymał. Nie tłumaczy całej klasie.

Uczniowie: Otwierają infografikę i we własnym tempie odpowiadają na pięć pytań o PZ, WZ, MM, RW i PW. Kto skończy, układa własną sytuację do jednego dokumentu dla kolegi.

Urządzenie: Laptop lub iPad: powiększenie, powrót do fragmentu, opis tekstowy. Wydruk infografiki dla osób, którym ekran przeszkadza.

21-24 min | Jedno pytanie do wszystkich | Ocenianie kształtujące; Mastery learning

Nauczyciel: Pyta: „Magazynier wydaje materiał na produkcję we własnej firmie. Jaki dokument? A) WZ, B) RW, C) MM, D) PZ”. Wszyscy pokazują odpowiedź w tej samej chwili. Liczy odpowiedzi.

Uczniowie: Podnoszą kartkę z literą. Poprawna odpowiedź to B, czyli RW. Typowy błąd to WZ, bo „wydanie” kojarzy się z wydaniem zewnętrznym.

Urządzenie: Kartki z literami albo ankieta; urządzenia zamknięte.

24-34 min | Przypadek w parach | Problem, przypadek, projekt; Współpraca

Nauczyciel: Słucha par. Wybiera dwie pary, których decyzje się różnią. Jeśli w poprzednim kroku źle odpowiedziała więcej niż 1/3 klasy, przez pierwsze 3 minuty siada z tą grupą przy pytaniu „zewnętrzny czy wewnętrzny?”.

Uczniowie: Przypadek: zamówiono 120 sztuk, przyjechało 112, a jeden karton z 12 sztukami jest uszkodzony. Każdy najpierw sam zapisuje decyzję (2 min). Potem para porównuje decyzje i zapisuje jedną różnicę i jedną zmianę.

Urządzenie: Jedno urządzenie na parę, tylko do zajrzenia w infografikę; decyzja na papierze.

34-38 min | Rozmowa klasy | Nauczanie dialogowe

Nauczyciel: Dwie pary przedstawiają różne decyzje. Nauczyciel pyta o dane: „Ile sztuk przyjmujesz bez zastrzeżeń? Co musiałoby się zmienić, żebyś podpisał dokument dostawy bez adnotacji?”

Uczniowie: Uzasadniają decyzję liczbami z przypadku. Klucz: 100 sztuk bez zastrzeżeń; 12 uszkodzonych do reklamacji; niedobór 8 sztuk zgłoszony dostawcy; adnotacja na dokumencie dostawy przed podpisem.

Urządzenie: Ekrany zamknięte.

38-40 min | Karta wyjścia | Metapoznanie; Przypominanie i powroty

Nauczyciel: Zbiera karty. Zapowiada, że za tydzień lekcja zacznie się od trzech pytań o te dokumenty.

Uczniowie: Kończą zdanie: „Po czym rozpoznam, czy to RW, czy WZ?”

Urządzenie: Kartka.

Punkt decyzji: jeśli po 12 minutach więcej niż 1/3 klasy nie odpowiedziała na pięć pytań, rozdaj wydruk najważniejszego fragmentu i przejdź do pytania dla wszystkich.

Szczegółowe zasady przyjęcia dostawy zależą od procedury firmy. Materiał ZPE podaje stan prawny z 08.09.2023. Przed lekcją nauczyciel przedmiotu zawodowego sprawdza aktualność przepisów i klucz. Pięć pytań z kluczem i pełny przypadek są w opisie metody 360 e-learning.

Co laptop lub iPad z ZPE pozwala przesunąć?

Wszyscy słuchają w jednym tempie. → Każdy pracuje z materiałem we własnym tempie. Uczeń może zatrzymać film, wrócić do akapitu lub przejść dalej. Kto skończy wcześniej, dostaje zadanie trudniejsze, a nie czeka. (360 e-learning; Mastery learning)

Pierwszy kontakt z treścią to wykład. → Pierwszy kontakt to krótki materiał, a lekcja służy pracy nad problemem. Krótki film lub fragment e-materiału przed lekcją albo na jej początku. Na lekcji zostaje czas na zadania z nauczycielem. (Flipped classroom; Blended learning)

Nauczyciel sprawdza prace po tygodniu. → Uczeń dostaje informację zwrotną od razu. Ćwiczenie z automatycznym sprawdzaniem pokazuje błąd w chwili jego popełnienia. Najczęstszy błąd nauczyciel omawia z całą klasą. (Przypominanie i powroty; Ocenianie kształtujące)

Jedna droga dostępu: słuchanie. → Kilka dróg do tego samego celu. Ten sam zasób często ma tekst, grafikę i nagranie. Uczeń wybiera drogę dostępu, ale cel jest wspólny dla całej klasy. (UDL)

Nauczyciel przy tablicy. → Nauczyciel przy uczniach. Gdy materiał tłumaczy, nauczyciel siada przy 3-4 wcześniej wybranych osobach i notuje, gdzie się zatrzymały. (Modelowanie; Metapoznanie)

Na koniec lekcji uczeń ma notatkę. → Na koniec lekcji uczeń ma decyzję lub produkt. Materiał staje się źródłem danych. Uczniowie korzystają z niego, rozwiązując przypadek, porównując odpowiedzi w parze i rozmawiając całą klasą. (Problem, przypadek, projekt; Współpraca; Nauczanie dialogowe)

Mapa 12 metod: co robi uczeń z ZPE?

Metoda	Uczeń	Nauczyciel / uwaga
360 e-learning	Przechodzi krótki e-materiał z ćwiczeniami sprawdzanymi automatycznie, a potem rozwiązuje przypadek.	Chodzi po sali i notuje, kto utknął; siada przy tych osobach. Nie nadaje się do wprowadzania całkiem nowej, trudnej treści.
Blended learning	Przed warsztatem rozwiązuje krótki quiz, a po kilku dniach wraca do pytania powrotnego.	Prowadzi warsztat na tym, co wyszło w quizie. Liczy się to, co uczeń robi w każdej fazie, a nie liczba kanałów.
Flipped classroom	Przed lekcją ogląda krótki film lub fragment e-materiału i zapisuje jedno pytanie.	Lekcję przeznacza na zadania i rozmowę o trudnościach. Główne ryzyko: uczniowie się nie przygotują. Plan B na papierze jest konieczny.
Przypominanie i powroty	Rozwiązuje ćwiczenie bez notatek, a po tygodniu wraca do tej samej treści.	Omawia najczęstszy błąd klasy. Samo kliknięcie wyniku w ćwiczeniu nie wystarczy.
Modelowanie	Po krótkim pokazie rozwiązuje przykład z lukami, a potem samodzielne zadanie z materiału.	Pokazuje procedurę, nazywa decyzje i stopniowo wycofuje pomoc. Sprawdź, czy e-materiał pokazuje kroki rozwiązania z komentarzem.
Ocenianie kształtujące	Odpowiada na jedno pytanie w tej samej chwili co cała klasa i poprawia pracę po wskazówce.	Widzi odpowiedzi wszystkich i decyduje, co dalej. Wynik to informacja do decyzji nauczyciela, a nie ocena do dziennika.
Metapoznanie	Przed zadaniem planuje, w trakcie sprawdza, a po zadaniu zapisuje, co zrobi inaczej.	Pokazuje na własnym przykładzie, jak planuje i sprawdza. Refleksja dotyczy konkretnego zadania, a nie tego, „jak się uczyłeś”.
Współpraca	W grupie każdy otwiera inny fragment materiału i przynosi informację potrzebną do wspólnego produktu.	Przydziela role i sprawdza, czy każdy umie odpowiedzieć sam. Samo posadzenie uczniów w grupie nie daje efektu.
Nauczanie dialogowe	Na podstawie materiału zapisuje stanowisko i porównuje je z kolegą w parze.	Prowadzi rozmowę klasy pytaniami o dane. Rozmowa odbywa się bez ekranów. Dowody są ograniczone.
UDL	Wybiera drogę dostępu: tekst, grafikę, nagranie, powiększenie. Cel jest taki sam dla całej klasy.	Usuwa jedną przewidywalną barierę wejścia. UDL nie opiera się na „stylach uczenia się”; ta koncepcja nie ma poparcia w badaniach.
Mastery learning	Rozwiązuje krótką diagnozę. Kto opanował umiejętność, idzie dalej; kto nie, dostaje inne wyjaśnienie i ponowną próbę.	Ustala próg i siada z grupą, która potrzebuje wyjaśnienia. Stosuj do jednego warunku, a nie do całego działu.
Problem, przypadek, projekt	Analizuje dane z materiału i podejmuje decyzję albo wykonuje produkt.	Podaje dane etapami i pilnuje, by uczniowie uzasadniali decyzje. Początkujący potrzebują danych i wsparcia; odkrywanie bez wsparcia słabo działa.

Wariant ogólnokształcący (matematyka, zmiana procentowa) i uwagi o laptopach i iPadach są na stronie warsztatu w zakładce Wstęp.

PRZED SZKOLENIEM

Lista przygotowania

○ 7 dni wcześniej: sprawdź przedmioty uczestników i osiem propozycji. Poproś o przyniesienie tematu najbliższej lekcji oraz sprawdzenie własnego logowania; nikt nie przekazuje trenerowi hasła.

○ 1-2 dni wcześniej: na koncie trenera przejdź wyszukiwanie, zapis sercem, Katalog → Ulubione i ponowne otwarcie. Porównaj ekran z kartą 2. Jeśli układ się zmienił, zaktualizuj instrukcję i ilustracje.

○ 1-2 dni wcześniej: przygotuj kurs demonstracyjny lub oficjalne ilustracje oraz przykład dydaktyczny. Sprawdź, czy wybrane zadanie rejestruje wyniki; nie każde starsze ćwiczenie musi to obsługiwać.

○ W sali: sprawdź internet przy przewidywanym obciążeniu, gniazdka i widoczność projektora z ostatniego rzędu. Ustaw powiększenie pokazu tak, by dało się odczytać nazwy przycisków.

○ Wydrukuj 40 kompletów kart, 40 kart sygnałowych i scenariusz trenera. Przygotuj 20 par sąsiedzkich, najlepiej o podobnych przedmiotach. Każdy ma własny laptop.

○ Próba z dwiema osobami początkującymi: poproś o otwarcie strony, odnalezienie podpowiedzi, powrót z ZPE i zapis własnego planu. Zapisz miejsce zatrzymania oraz popraw instrukcję. Ta próba nie została wykonana przez autora pakietu.

○ Tuż przed startem: otwórz pakiet lokalnie lub na przygotowanym serwerze. Rozdaj adres strony w formie krótkiej instrukcji organizacyjnej; nie zakładaj umiejętności odczytywania kodów QR.

Krótki protokół pilotażu

Osoba / etap / miejsce zatrzymania / potrzebna podpowiedź / poprawka instrukcji:

HARMONOGRAM

Wersja 180 minut

Minuty	Etap	Efekt
0-10	Kto pracuje na lekcji?	Mam temat i wiem, którą część lekcji uczniowie mogą wykonać sami.
10-25	Spokojny start	Mam otwarte ZPE i potrafię wrócić do szkolenia. Wiem, czy jestem zalogowany/zalogowana.
25-45	Patrz, potem zrób	Widzę materiał w „Ulubionych” i potrafię go stamtąd otworzyć.
45-65	Powtórz z partnerem	Każda osoba samodzielnie obsługiwała swój komputer. Oboje odnaleźliśmy materiał.
65-75	Przerwa	Jestem gotowy/gotowa na dalszą część.
75-95	Znajdź coś dla siebie	Mam jeden zasób i wiem, dlaczego pasuje do mojego celu.
95-120	Zbuduj fragment lekcji	Mam cel, link, fragment, polecenie, kryterium odpowiedzi i wykonalny czas.
120-130	Druga przerwa	Wiem, gdzie jest mój plan.
130-150	Przetestuj i popraw	Mam jedną poprawkę wynikającą z próby z partnerem.
150-160	Co można zrobić dalej?	Wiem, że zwykły link nie oznacza przypisania zadania i zbierania wyników w kursie.
160-175	Potrafię wrócić	Potrafię wrócić do zasobu albo wiem dokładnie, na którym kroku potrzebuję pomocy.
175-180	Mój następny krok	Mam zachowany plan i konkretny termin wykorzystania.

KRÓTSZY WARIANT

Wersja 120 minut

0-10 min | Kto pracuje na lekcji?

10-25 min | Spokojny start

25-45 min | Patrz, potem zrób

45-60 min | Powtórz z partnerem

60-70 min | Przerwa

70-85 min | Znajdź coś dla siebie

85-105 min | Zbuduj fragment lekcji

105-120 min | Potrafię wrócić i mój następny krok

Dostosowanie pracy

Etap par: 2 min instrukcji, po 5 min na każdą rolę i 3 min na sprawdzenie. Zakończenie: 10 min samodzielnej próby i 5 min na termin użycia oraz zachowanie planu.

Pomijamy drugą przerwę, osobny test poleceń w parach i pokaz kursów. Pozostają własna praca, przerwa, indywidualny sprawdzian wykonania i plan wdrożenia.

Gdy grupa potrzebuje jeszcze więcej pomocy

Zachowaj przerwę i próbę samodzielną. Ogranicz wybór do jednego zasobu startowego, a oszczędzony czas przeznacz na ponowne wykonanie trudnego kroku. Nie obiecuj, że w tym samym czasie nauczysz wszystkich również tworzenia kursów.

ETAP 1 / 0-10 MIN

Kto pracuje na lekcji?

Cel

Zobaczysz, jak ZPE i laptop mogą przenieść pracę z nauczyciela na ucznia, i wybierzesz temat swojej lekcji.

Przygotuj

Wyświetl wstęp „Lekcja, w której pracują uczniowie” z porównaniem dwóch wersji lekcji. Przygotuj karteczki na odpowiedź, karty pracy i sygnały pomocy.

Powiedz

Dziś nie będzie wykładu o platformie. Pokażę, jak może wyglądać lekcja, w której pracują uczniowie. Potem każdy przygotuje mały fragment takiej lekcji.

Poprowadź

0-3: pokaż porównanie dwóch lekcji i zapytaj: „Kto pracuje w minutach 9-21?”. 3-6: pytanie do wszystkich: „Cena 100 zł wzrosła o 10%, potem spadła o 10%. Ile kosztuje teraz?”. Wszyscy pokazują kartkę w tej samej chwili. Policz odpowiedzi 100 zł i 99 zł. Powiedz: „Podczas wykładu nie wiedziałbym, ile osób myśli, że 100”. 6-10: uczestnicy zapisują temat i część lekcji do pracy własnej.

Czynności uczestnika

1. Obejrzyj dwie wersje tej samej lekcji: wykład i lekcję z pracą własną na ZPE. Sprawdź, kto pracuje w kolejnych minutach.

2. Odpowiedz na jedno pytanie jak uczeń: na kartce, w tej samej chwili co wszyscy.

3. Pomyśl o lekcji, którą poprowadzisz w najbliższym tygodniu. Którą jej część uczniowie mogliby wykonać sami z materiałem?

4. W „Mojej lekcji” zapisz temat i jedną rzecz, którą chcesz ułatwić uczniom.

Sprawdź efekt

Mam temat i wiem, którą część lekcji uczniowie mogą wykonać sami.

Typowa trudność

Uczestnik uznaje, że taka lekcja jest tylko dla informatyków, albo próbuje od razu zaplanować całą lekcję.

Jak pomóc

Wskaż jeden etap przykładowej lekcji, np. 12 minut pracy z materiałem. Zaproponuj mały fragment: ilustracja i pytanie.

ETAP 2 / 10-25 MIN

Spokojny start

Cel

Otworzysz ZPE i wrócisz do tej instrukcji.

Przygotuj

Przed wejściem uczestników sprawdź Wi-Fi, projektor i otwarcie strony. Przygotuj instrukcję odzyskania dostępu w oficjalnej pomocy ZPE.

Powiedz

Teraz odnajdujemy dwie karty u góry. Ta karta to instrukcja, druga to miejsce ćwiczeń.

Poprowadź

10-13: pokaż pasek adresu i karty. 13-19: logowanie. 19-22: przewijanie i powiększenie. 22-25: powrót do instrukcji i rozpoznanie potrzeb pomocy.

Czynności uczestnika

1. Otwórz ZPE przyciskiem poniżej. Pojawi się druga karta przeglądarki.
2. Na ZPE wybierz „Zaloguj się” i użyj własnych danych. Hasło wpisujesz wyłącznie w ZPE.
3. Przewiń stronę kółkiem myszy lub dwoma palcami po płytce laptopa.
4. Powiększ tekst w menu przeglądarki. Wróć do karty „ZPE bez pośpiechu”.

Sprawdź efekt

Mam otwarte ZPE i potrafię wrócić do szkolenia. Wiem, czy jestem zalogowany/zalogowana.

Typowa trudność

Adres wpisany w wyszukiwarkę zamiast paska; otwieranie wielu okien; brak hasła.

Jak pomóc

Wskaż pasek adresu, bez przejmowania myszy. Nie resetuj hasła całej grupie; uczestnik może ćwiczyć na publicznym zasobie.

ETAP 3 / 25-45 MIN

Patrz, potem zrób

Cel

Znajdziesz i zapiszesz wspólny materiał.

Przygotuj

Sprawdź tę ścieżkę na koncie trenera. Przygotuj kartę 2 z ilustracjami oficjalnego poradnika.

Powiedz

Teraz tylko patrzymy. Za chwilę każdy wykona te trzy kroki u siebie.

Poprowadź

25-28: pokaz wyszukiwania; 28-33: wykonanie. 33-36: pokaz serca i listy; 36-42: wykonanie. 42-45: sprawdź, czy uczestnicy wrócili do zasobu przez listę.

Czynności uczestnika

1. Na ZPE otwórz Katalog. Wyszukaj „Gdzie tego szukać? O notowaniu”.

2. Otwórz wynik o tym tytule. Odszukaj fragment o tabeli, punktach i schemacie.

3. Jeśli jesteś zalogowany/zalogowana, kliknij serce „Dodaj do ulubionych”. W materiale wielostronicowym może być nad spisem treści.

4. Otwórz Katalog → Ulubione i sprawdź, czy widzisz zapisany materiał. Otwórz go ponownie.

Sprawdź efekt

Widzę materiał w „Ulubionych” i potrafię go stamtąd otworzyć.

Typowa trudność

Uczestnik zapisuje stronę w zakładkach przeglądarki albo szuka ikony bez zalogowania.

Jak pomóc

Nazwij różnicę: „Ulubione ZPE są na Twoim koncie”. Wskaż oficjalną instrukcję. Przy czterech parach z tym samym problemem powtórz pokaz.

ETAP 4 / 45-65 MIN

Powtórz z partnerem

Cel

Obie osoby przećwiczą powrót do zapisanego materiału.

Przygotuj

Pary sąsiedzkie; karta 3. Przećwicz jedno pomocne pytanie na przykładzie.

Powiedz

Pomoc oznacza wskazówkę. Myszkę trzyma osoba, która teraz ćwiczy.

Poprowadź

45-47: model pomocy. 47-54: A ćwiczy. 54-61: B ćwiczy. 61-65: indywidualny powrót i sprawdzenie efektu.

Czynności uczestnika

1. Ustalcie, kto zaczyna. Osoba A obsługuje własny laptop, osoba B czyta pytania z karty 3.

2. A otwiera Ulubione, odnajduje materiał i pokazuje wybrany fragment. B pyta: „Gdzie jesteś?” i „Jaki jest następny krok?”.

3. Zamieńcie role. Teraz B wykonuje te same czynności na własnym laptopie.

4. Każdy samodzielnie pokaże jeden fragment i powie, co mogliby z nim zrobić uczniowie.

Sprawdź efekt

Każda osoba samodzielnie obsługiwała swój komputer. Oboje odnaleźliśmy materiał.

Typowa trudność

Jedna osoba wykonuje wszystkie operacje na obu komputerach.

Jak pomóc

Poproś o zmianę ról. Wróć do ostatniego kroku, który uczestnik wykonał samodzielnie.

ETAP 5 / 65-75 MIN

Przerwa

Cel

Odpoczniesz od ekranu.

Przygotuj

Zapowiedz godzinę powrotu.

Powiedz

Zostawiamy otwarte karty. Wracamy za dziesięć minut.

Poprowadź

Przerwa dla całej grupy. Nie zastępuj jej obowiązkową pomocą techniczną.

Czynności uczestnika

1. Zostaw otwarte karty.
2. Wstań, napij się wody i odpocznij od ekranu.
3. Wróć za 10 minut.

Sprawdź efekt

Jestem gotowy/gotowa na dalszą część.

Typowa trudność

Przerwa staje się kolejną częścią wykładu.

Jak pomóc

Pozostaw ekran z informacją o powrocie.

ETAP 6 / 75-95 MIN

Znajdź coś dla siebie

Cel

Dobierzesz jeden materiał do swojej lekcji.

Przygotuj

Otwórz katalog startowy i wskaż podział ogólne/zawodowe. Przygotuj bezpośredni link do wspólnego przykładu.

Powiedz

Szukamy jednego użytecznego fragmentu. Dobry wybór to taki, do którego potrafisz ułożyć konkretne zadanie.

Poprowadź

75-78: trzy kryteria wyboru. 78-90: wyszukiwanie. 90-95: zapis i krótkie uzasadnienie partnerowi.

Czynności uczestnika

1. Otwórz zestaw ośmiu materiałów. Wybierz propozycję ogólną lub zawodową albo wyszukaj własny temat na ZPE.

2. Sprawdź trzy rzeczy: zgodność z celem lekcji, poziom trudności i ilość treści.

3. Otwórz jeden fragment, który uczeń może wykorzystać w kilka minut. Nie musisz przechodzić całego materiału.

4. Zapisz zasób w Ulubionych. W swojej karcie zachowaj tytuł, link oraz nazwę fragmentu.

Sprawdź efekt

Mam jeden zasób i wiem, dlaczego pasuje do mojego celu.

Typowa trudność

Przeglądanie kolejnych materiałów bez wyboru; wybór samego przewodnika zamiast zasobu ucznia.

Jak pomóc

Po 5 minutach skieruj do zestawu startowego. Zapytaj: „Który fragment pokażesz uczniowi?”.

ETAP 7 / 95-120 MIN

Zbuduj fragment lekcji

Cel

Przygotujesz działanie ucznia na 10-15 minut.

Przygotuj

Wyświetl gotowy przykład. Przygotuj kartę 4 i formularz. Nie korzystaj z Kreatora ZPE.

Powiedz

Najpierw zapiszmy, co uczeń zrobi. Dopiero potem sprawdzimy, czy materiał mu w tym pomoże.

Poprowadź

95-100: omów model. 100-110: własne polecenie i odpowiedź. 110-117: czas, sprawdzenie i plan awaryjny. 117-120: uczestnik sprawdza kompletność z listą.

Czynności uczestnika

1. Otwórz „Moją lekcję”. Najpierw przeczytaj gotowy przykład.

2. Wpisz cel, dokładny fragment i polecenie. Zacznij polecenie od „porównaj”, „wybierz”, „wyjaśnij” albo „oblicz”.

3. Dopisz oczekiwaną odpowiedź i sposób sprawdzenia wszystkich uczniów.

4. Rozpisz 10-15 minut, łącznie ze sprawdzeniem. Zapisz plan bez internetu.

Sprawdź efekt

Mam cel, link, fragment, polecenie, kryterium odpowiedzi i wykonalny czas.

Typowa trudność

Polecenie ogranicza się do biernego oglądania; plan obejmuje zbyt wiele treści.

Jak pomóc

Poproś o jeden widoczny produkt ucznia i usuń drugie zadanie. Zostaw czas na sprawdzenie.

ETAP 8 / 120-130 MIN

Druga przerwa

Cel

Odpoczniesz przed próbą własnego zadania.

Przygotuj

Zapowiedz godzinę powrotu.

Powiedz

Za chwilę sprawdzimy nasze polecenia na drugiej osobie.

Poprowadź

Przerwa; nie dodawaj nowych zadań.

Czynności uczestnika

1. Sprawdź komunikat zapisu formularza.
2. Zostaw otwarte karty i odpocznij od ekranu.
3. Wróć za 10 minut.

Sprawdź efekt

Wiem, gdzie jest mój plan.

Typowa trudność

Uczestnik zamyka formularz mimo komunikatu o błędzie zapisu.

Jak pomóc

Pomóż pobrać kopię, potem zapewnij czas na odpoczynek.

ETAP 9 / 130-150 MIN

Przetestuj i popraw

Cel

Sprawdzisz, czy druga osoba rozumie Twoje polecenie.

Przygotuj

Pary mają otwarte własne plany. Podaj ramę informacji zwrotnej.

Powiedz

Nie bronimy pierwszej wersji. Sprawdzamy, gdzie polecenie może być bardziej czytelne.

Poprowadź

130-138: wykonanie i komentarz do planu A. 138-140: poprawka. 140-148: plan B. 148-150: poprawka.

Czynności uczestnika

1. Runda 1: A pokazuje materiał i polecenie. B wykonuje początek zadania, A obserwuje bez dopowiadania.

2. B mówi: „Wiem, co mam zrobić…” oraz „Potrzebuję doprecyzowania…”. A zapisuje jedną zmianę.

3. Po 10 minutach zamieńcie role.

4. Każdy poprawia własne polecenie lub dobór fragmentu.

Sprawdź efekt

Mam jedną poprawkę wynikającą z próby z partnerem.

Typowa trudność

Autor objaśnia wszystko ustnie, zanim partner spróbuje; dyskusja dotyczy gustu.

Jak pomóc

Poproś o wykonanie wyłącznie według zapisu i wskazanie konkretnego niejasnego słowa.

ETAP 10 / 150-160 MIN

Co można zrobić dalej?

Cel

Rozpoznasz różnicę między linkiem a pracą w kursie.

Przygotuj

Przygotuj wcześniej kurs testowy z danymi demonstracyjnymi. Jeśli nie masz kont testowych, użyj oficjalnych ilustracji instrukcji i autorskiego przypadku poniżej. Nie prezentuj danych prawdziwych uczniów.

Powiedz

To pokaz możliwości na przyszłość. Dzisiaj wystarczy Wasza gotowa lekcja.

Poprowadź

150-153: materiał → Udostępnij → Platforma edukacyjna → Nowy kurs. 153-156: wyjaśnij zapis roboczy, publikację i przypisanie. 156-159: Analiza i decyzja dydaktyczna. 159-160: pytanie kontrolne.

Czynności uczestnika

1. Obejrzyj pokaz prowadzącego. Nie musisz powtarzać tych operacji na swoim koncie.

2. Zobacz, jak materiał trafia do kursu i gdzie prowadzący odczytuje przykładowe odpowiedzi.

3. Odpowiedz: czy samo skopiowanie adresu materiału daje mi raport ucznia?

Sprawdź efekt

Wiem, że zwykły link nie oznacza przypisania zadania i zbierania wyników w kursie.

Typowa trudność

Uczestnicy zaczynają samodzielnie tworzyć kursy i gubią główny cel.

Jak pomóc

Zaproś do odłożenia myszy. Wyświetl link do poradnika na później.

ETAP 11 / 160-175 MIN

Potrafię wrócić

Cel

Samodzielnie odtworzysz drogę do swojego zasobu.

Przygotuj

Karty 5, lista obserwacji trenera. Najpierw odwiedź stanowiska zgłaszające trudność.

Powiedz

Zaczynamy od strony głównej. Tym razem każdy przechodzi drogę sam.

Poprowadź

160-168: indywidualna próba. 168-172: potwierdzenie partnera i pomoc. 172-175: ponowna próba trudnego kroku oraz samoocena.

Czynności uczestnika

1. Przejdź na stronę główną ZPE. Otwórz Katalog → Ulubione.

2. Odnajdź swój materiał i otwórz wybrany fragment. Możesz korzystać ze ściągi.

3. Pokaż partnerowi polecenie dla ucznia i powiedz, jak sprawdzisz efekt.

4. W karcie 5 zaznacz rzeczywisty poziom samodzielności. Partner potwierdza wykonanie, nie robi zadania za Ciebie.

Sprawdź efekt

Potrafię wrócić do zasobu albo wiem dokładnie, na którym kroku potrzebuję pomocy.

Typowa trudność

Za dowód uznaje się otwartą wcześniej kartę lub deklarację bez wykonania.

Jak pomóc

Poproś o powrót przez listę Ulubionych. Zapisz potrzebę pomocy; nie oznaczaj automatycznie sukcesu.

ETAP 12 / 175-180 MIN

Mój następny krok

Cel

Zaplanujesz pierwsze wykorzystanie i powtórkę.

Przygotuj

Przygotuj miejsce odbioru kart końcowych i termin zebrania informacji po 7-14 dniach.

Powiedz

Dokończ zdanie: wykorzystam ten fragment w klasie... w dniu...

Poprowadź

175-177: termin. 177-179: zapis lub wydruk. 179-180: zebranie kart. Zapowiedz trzy pytania po wdrożeniu.

Czynności uczestnika

1. W „Mojej lekcji” wpisz datę i klasę pierwszego wykorzystania.

2. Wydrukuj plan lub pobierz kopię tekstową. Sprawdź, czy zawiera link.

3. Oddaj trenerowi papierową kartę końcową. Zapisy na tej stronie pozostają w Twojej przeglądarce.

4. Po 2 dniach ponownie otwórz materiał. Po 7 dniach użyj go na lekcji lub przećwicz plan.

Sprawdź efekt

Mam zachowany plan i konkretny termin wykorzystania.

Typowa trudność

Ogólna deklaracja „kiedyś skorzystam”; przekonanie, że trener automatycznie widzi formularz.

Jak pomóc

Poproś o termin i pokaż pobieranie kopii. Wyjaśnij, że strona niczego nie wysyła.

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA

Gotowy fragment lekcji

Temat mojej lekcji

Jak porównać dwie formy notatki?

Cel: po tym fragmencie uczeń potrafi…

Dobiera formę notatki do porównania dwóch rzeczy i uzasadnia wybór.

Dokładny fragment

Początek materiału: zestawienie „Tabela / Punkty / Schemat”.

Przebieg 10-15 minut

2 min pokaz form; 5 min zadanie; 3 min rozmowa w parze; 2 min sprawdzenie. Razem 12 min.

Polecenie dla ucznia

Porównaj notatkę w punktach z tabelą. Zapisz po jednej zalecie każdej formy. Wybierz formę do porównania dwóch telefonów i uzasadnij wybór jednym zdaniem.

Oczekiwana odpowiedź lub produkt

Dwie zalety związane z zastosowaniem. Np. punkty porządkują kolejne kroki, tabela ułatwia porównanie według tych samych cech. Wybór tabeli uzasadniony kryteriami porównania.

Jak sprawdzę efekt?

Każdy zapisuje wybór i uzasadnienie. Czytam trzy różne odpowiedzi; sprawdzamy, czy uzasadnienie odnosi się do celu.

Co poprawiam po próbie z partnerem?

Doprecyzowanie: porównujemy telefony według ceny i czasu pracy baterii.

Plan bez internetu

Na kartce podaję trzy formy: tabela, punkty, schemat. Uczniowie wykonują to samo polecenie.

Materiał źródłowy: Gdzie tego szukać? O notowaniu

POKAZ DLA GRUPY

Kurs i informacja zwrotna

Uczestnicy obserwują. Wykorzystaj konta testowe lub oficjalne ilustracje. Nigdy nie prezentuj danych rzeczywistych uczniów.

1. 3 min: Udostępnij → Platforma edukacyjna → Nowy kurs.

2. 3 min: wyjaśnij Zapisz / Opublikuj oraz przypisanie uczniów.

3. 3 min: pokaż zakładkę Analiza i omów przypadek poniżej.

4. 1 min: pytanie „Czy zwykły link daje raport ucznia?”. Odpowiedź: nie.

Przypadek do rozmowy: dane fikcyjne

Pytanie: jaka forma notatki ułatwia porównanie dwóch rzeczy?
A: „Tabela, bo widzę te same cechy obok siebie”.
B: „Punkty, bo zawsze są najlepsze”.
C: brak odpowiedzi.

To autorski przykład dydaktyczny, nie zrzut ani odwzorowanie raportu ZPE.

Decyzja nauczyciela

A uzasadnia wybór celem. B potrzebuje konkretnego porównania dwóch form. Przy C najpierw sprawdzamy dostęp i zrozumienie polecenia. Brak odpowiedzi nie dowodzi braku chęci, a czas wyświetlania nie mierzy uwagi.

Instrukcje do pokazu

Dodawanie materiałów do kursu

Zapisywanie uczniów

Monitorowanie postępów

ZESTAW STARTOWY

Materiały ogólnokształcące

Czasy oznaczają proponowaną pracę z fragmentem, nie długość całego zasobu. Linki w PDF są klikalne.

Gdzie tego szukać? O notowaniu

Wspólny start / każdy przedmiot | 10 min

Otwórz: Początek materiału: zestawienie form notatki (tabela, punkty, schemat).

Polecenie: Wybierz formę notatki do porównania dwóch rozwiązań. Zapisz dwie kolumny i uzasadnij wybór formy.

Sprawdź: Uczeń wybiera tabelę lub inną uzasadnioną formę i podaje kryterium porównania.

Na warsztacie wykorzystujemy krótki fragment. Oprawa całego zasobu jest skierowana do młodszych uczniów.

Otwórz źródło ZPE

Orient a kultura sarmacka

Język polski / historia, szkoła ponadpodstawowa | 10 min

Otwórz: Wprowadzenie: trzy portrety i akapit o wpływach Wschodu i Zachodu.

Polecenie: Wskaż na ilustracjach dwa szczegóły stroju. Ułóż pytanie, które pomoże zbadać ich pochodzenie.

Sprawdź: Dwie obserwacje i pytanie odróżnione od niepotwierdzonej hipotezy.

Dalsza część „Przeczytaj” może posłużyć do późniejszej weryfikacji hipotez.

Otwórz źródło ZPE

Obliczenia procentowe. Część I

Matematyka / powtórzenie podstaw | 12 min

Otwórz: Początkowe przypomnienie typów obliczeń procentowych; jeden przykład dobrany przez nauczyciela.

Polecenie: Po obejrzeniu przykładu oblicz 15% z 200 zł i wyjaśnij, od jakiej liczby liczysz procent.

Sprawdź: 30 zł oraz wskazanie 200 zł jako podstawy obliczenia.

Polecenie z kwotą 200 zł jest autorskim zadaniem warsztatu, nie cytatem z ZPE.

Otwórz źródło ZPE

Fotosynteza jako reakcja anaboliczna

Biologia, szkoła ponadpodstawowa | 10 min

Otwórz: Wprowadzenie: krótki opis fotosyntezy i lista celów.

Polecenie: Wypisz dwa substraty fotosyntezy i wskaż źródło energii. Powiedz, czego roślina nie pobiera w gotowej postaci.

Sprawdź: Woda, dwutlenek węgla, energia światła; rozróżnienie substratów od wytwarzanych związków organicznych.

Zakres i język polecenia nauczyciel dostosowuje do swojej klasy.

Otwórz źródło ZPE

ZESTAW STARTOWY

Materiały zawodowe

Czasy oznaczają proponowaną pracę z fragmentem, nie długość całego zasobu. Linki w PDF są klikalne.

Przygotowanie materiałów do publikacji

Grafika i poligrafia / PGF.04 | 12 min

Otwórz: Przewodnik nauczyciela → Struktura e-materiału → „Przygotowanie publikacji elektronicznych” (plansza).

Polecenie: Wybierz jeden element planszy. Ułóż dwa pytania kontrolne dla osoby przygotowującej publikację.

Sprawdź: Dwa pytania, odpowiedzi oparte na wskazanym elemencie oraz miejsce sprawdzenia.

Link otwiera przewodnik. Do własnej lekcji skopiuj adres wybranej planszy, a nie przewodnika.

Otwórz źródło ZPE

Przygotowanie miejsca pracy kierowcy mechanika

Transport / kierowca mechanik | 12 min

Otwórz: Przewodnik → film instruktażowy „Przygotowanie miejsca pracy kierowcy mechanika”. Wybierz jedną czynność z filmu.

Polecenie: Po wybranym fragmencie zapisz dwie czynności przygotowawcze i uzasadnij ich kolejność.

Sprawdź: Dwie czynności zgodne z filmem i uzasadnienie; nauczyciel weryfikuje poprawność zawodową.

To analiza materiału przy komputerze. Nie jest instruktażem uprawniającym do obsługi pojazdu.

Otwórz źródło ZPE

Dokumentacja magazynowa (obieg dokumentów)

Logistyka / SPL.01 | 12 min

Otwórz: Spis treści → „Dokumentacja w obrocie magazynowym” (infografika). Wybierz dwa dokumenty.

Polecenie: Dla dwóch wybranych dokumentów zapisz nazwę i sytuację, w której są potrzebne.

Sprawdź: Dwie poprawne pary: dokument i zastosowanie; odniesienie do infografiki.

Materiał wskazuje stan prawny z 08.09.2023. Na warsztacie ćwiczymy wybór zasobu; aktualność przepisów zawodowych wymaga osobnej weryfikacji.

Otwórz źródło ZPE

Przygotowanie surowców i wytwarzanie ciast

Piekarstwo / SPC.03 | 10 min

Otwórz: Grafika interaktywna „Podstawowe zabiegi przygotowawcze surowców do wytwarzania ciast”; wybierz jeden zabieg.

Polecenie: Nazwij wybrany zabieg i wyjaśnij jego cel. Wskaż w materiale informację, na której opierasz odpowiedź.

Sprawdź: Nazwa zabiegu, jego cel i odwołanie do opisu w grafice.

Dostępny jest także opis tekstowy. Nie trzeba przechodzić wszystkich zakładek.

Otwórz źródło ZPE

Dowody wykonania

Zbierz karty 5. Dla każdej czynności policz osoby w statusach: samodzielnie / ze ściągą / potrzebuję pomocy. Puste odpowiedzi odnotuj osobno. Nie uznawaj samego zadowolenia za dowód umiejętności.

Obserwuj osoby zgłaszające trudność i wybrane pozostałe stanowiska. Potwierdzenie partnera jest informacją pomocniczą. Strona nie przesyła odpowiedzi trenerowi.

Arkusz zbiorczy trenera

1. Odnajduję materiał pasujący do tematu.
2. Zapisuję materiał w Ulubionych na swoim koncie.
3. Otwieram go ponownie przez Katalog → Ulubione.
4. Wskazuję dokładny fragment i polecenie dla ucznia.
5. Wyjaśniam, jak sprawdzę odpowiedź ucznia.

Dla każdego numeru: samodzielnie / ze ściągą / pomoc / brak odpowiedzi

Po 7-14 dniach

Organizator pyta: Czy wykorzystano materiał? Co zrobili uczniowie? Przy czym potrzebne jest dalsze wsparcie? Zapisz liczbę odpowiedzi i podaj mianownik, aby nie mylić braku odpowiedzi z brakiem wdrożenia.

Awaria internetu

Skorzystaj z wydruków i autorskiego przykładu: tabela porównuje te same cechy, punkty porządkują kolejność, schemat pokazuje relacje. Polecenie: dobierz formę do porównania telefonów i do zapisania kolejności przygotowania stanowiska; uzasadnij. Kryterium: dobór pasuje do celu. Ćwiczenie papierowe nie zalicza obsługi ZPE.

KWERENDA / 28.09.2026

Źródła i metody

Wyszukiwanie materiałów

Instrukcja wyszukiwania i filtrów; punkt odniesienia dla karty 2.

https://zpe.gov.pl/a/wyszukiwanie-materialow/DB4RUK55O

Ulubione

Zapis przez serce, powrót przez Katalog → Ulubione; źródło dwóch ilustracji. Funkcja wymaga zalogowania.

https://zpe.gov.pl/a/ulubione/DE1FP3VBC

Poradnik dla nauczycieli

Główna nawigacja do aktualnie dostępnych instrukcji.

https://zpe.gov.pl/platforma-edukacyjna

Filmy i instrukcje

Dalsza pomoc po warsztacie; różne generacje poradników mogą pokazywać inne ekrany.

https://zpe.gov.pl/filmy-i-instrukcje

Dodawanie materiałów do kursu

Ścieżka pokazu: Udostępnij → Platforma edukacyjna → Nowy kurs.

https://zpe.gov.pl/a/dodawanie-materialow-do-kursu/D2F5EFRLV

Zapisywanie uczniów

Publikacja kursu i przypisywanie uczniów; konta szkolne i prywatne mają odmienny kontekst klas.

https://zpe.gov.pl/a/zapisywanie-uczniow/D2UOTPKJV

To adaptacja metod do warsztatu dorosłych. Ilustracje w kartach pochodzą z oficjalnych poradników „Wyszukiwanie materiałów” i „Ulubione”; pobrane 28.09.2026. Nie wykonano operacji na zalogowanym koncie.

KWERENDA / 28.09.2026

Źródła i metody

Monitorowanie postępów

Raport w zakładce Analiza. Czas wyświetlania nie jest pomiarem uwagi ucznia.

https://zpe.gov.pl/a/monitorowanie-postepow/D8OONO24C

Generator Kart Pracy

Możliwość dalszej nauki. Poza obowiązkową częścią warsztatu.

https://zpe.gov.pl/a/generator-kart-pracy/D9D7YmwXP

Nauczanie jawne

Małe kroki, modelowanie i samodzielna próba. Adaptacja do dorosłych.

https://metodyka.covepolska.pl/metoda-nauczanie-jawne.html

Przykłady rozwiązane

Pełny model, pomoc stopniowo wycofywana, nowe zadanie.

https://metodyka.covepolska.pl/metoda-przyklady-rozwiazane.html

Tutoring rówieśniczy

Ćwiczenie poznanej procedury w parach ze zmianą ról.

https://metodyka.covepolska.pl/metoda-peer-tutoring.html

Wzorzec struktury lekcji

Cele, przygotowanie, etapy, pytania prowadzącego, trudności i sprawdzenie.

https://informatyka.szkolamistrzow.info/teacher/lesson/08/

To adaptacja metod do warsztatu dorosłych. Ilustracje w kartach pochodzą z oficjalnych poradników „Wyszukiwanie materiałów” i „Ulubione”; pobrane 28.09.2026. Nie wykonano operacji na zalogowanym koncie.